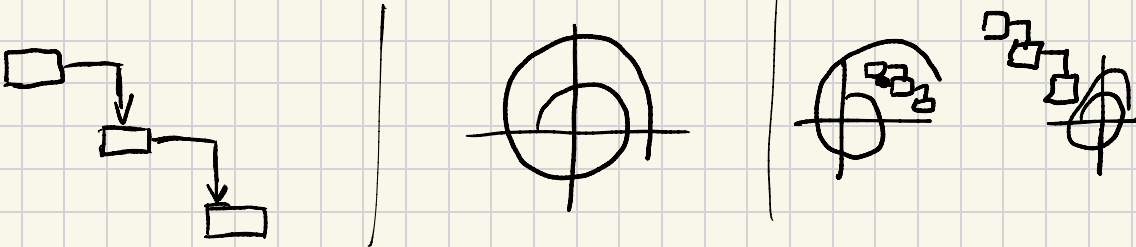


# WYKŁAD 3



## Wymagania

↳ Dynamika

↳ Statystyka → Dane

## Dane

↳ Dane

↳ Informacje = Dane + Metadane

↳ Wiedza = Informacje + Kontekst

123

123

typ &

Metadane



Barza danych

||

zbiór danych

↳ są uporządkowane

↳ zarządzalne

↳ trwałe

Winn

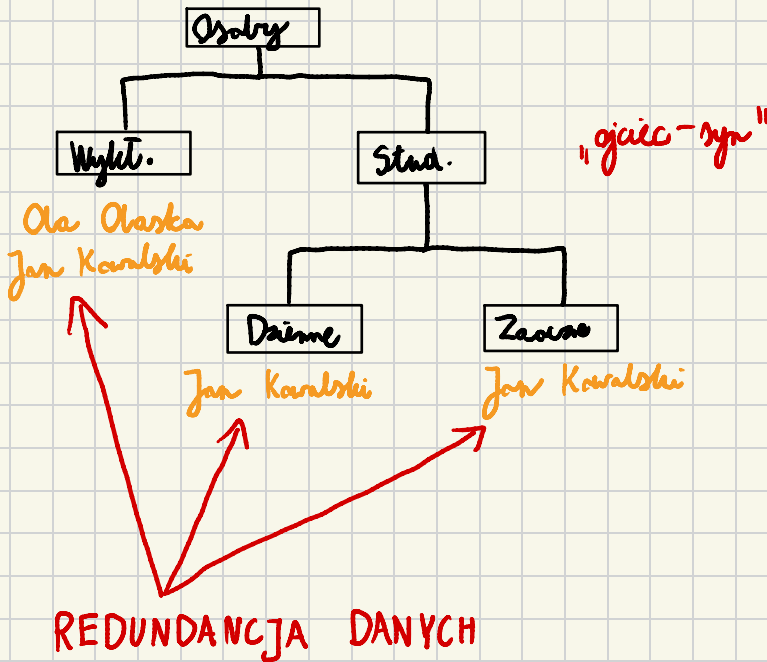
||

Nie

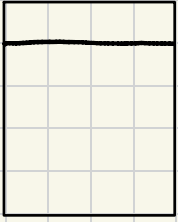
|||

Modele danych

## MODEL HIERARCHICZNY



## MODEL RELACYJNY



Relacje:

$$\hookrightarrow 2 = 2$$

$$\hookrightarrow p \Leftrightarrow q$$

$$\hookrightarrow \Delta_1 \equiv \Delta_2$$

## POZIOM KONCEPTUALNY

Encja = coś, co odróżnia się od innych encji i o czym chcemy zbierać dane

STUDENT

reprezentacja  
graficzna

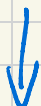
| STUDENT                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- imię</li> <li>- nazwisko</li> <li>- nr. indeksu</li> </ul> |

← nazwa  
encji

← atrybuty  
encji

| STUDENT                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- imię → Jan</li> <li>- nazwisko → Kowalski</li> <li>- nr. indeksu → 123458</li> </ul> |

← instancja  
encji



tablica STUDENT (relacja)

| imię | nazwisko | nr. indeksu |
|------|----------|-------------|
| Jan  | Kowalski | 123458      |
|      |          |             |
|      |          |             |

nazwa  
+  
atomybuty  
||  
schemat

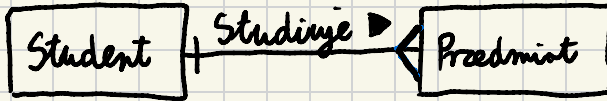
# Związki enji

Student studiuje Przedmiot.

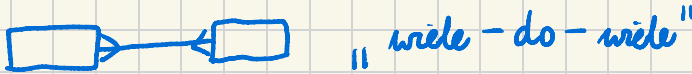
↑  
związek enji

Studiuje (Student, Przedmiot)

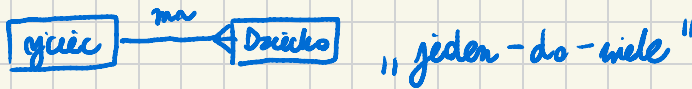
Diagram związków enji (ERD)



Jeden Student Studiuje wiele Przedmiotów



"wiele - do - wiele"



"jeden - do - wiele"

NAJCZĘŚCIEJ  
UŻYWANY



"jeden - do - jeden"

—< wiele

—+ jeden

—⊖ zero lub jeden

—{ od 10 do 100 studentów  
10...100